

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차견호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 부가세 및 설치비 포함
4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	나노분말합성전용 플라즈마토치	주식회사 랩텍, 제작	1	프라임관 5층 화학융합공학실험실B

1. 나노분말합성전용 플라즈마토치 / 주식회사 랩텍, 제작

가. 특징

- 1) 플라즈마 아크 내부에서 나노분말을 합성을 위해 복수전극을 겸비한 플라즈마 토치
- 2) 토치 전극의 일부 형상은 공동형 Type이며, 나노분말이 열플라즈마 제트를 통과하는 형태로 구성되어야 함, 또한 토치는 일부 모듈 변경으로 토치 Type 변경이 가능해야 함
 - 가) 모듈 변경에 따라 비이송식, 이송식 열플라즈마 토치 형상으로 변경 가능
 - 나) 모듈 변경에 따라 원료 입자 및 가스 주입부에 형상 변경 가능
 - 다) 원료 입자 및 가스는 열플라즈마 제트 중심부를 통과할 수 있는 형상 구현
- 3) 나노입자 크기 및 반응시간 조절을 위하여 열플라즈마 제트 방전 중에 방전가스 및 출력 가변이 되어야 하며, 출력 가변에 따른 열플라즈마 방전 상태가 안정적으로 유지되어야 함
 - 가) 사용 출력 5 ~ 45kW, 사용 방전가스 약 5 ~ 300 LPM
- 4) 원료 종류에 따라 전극의 재질을 손쉽게 교체 가능하게 모듈화 설계 적용

나. 규격 및 특징

- 1) Plasma Torch(50kw)
- 2) 재질 : STS304+Copper etc.
- 3) Size : Ø150(D) x 300mm(L) 이내
- 4) Ceiling : Oring - Viton
- 5) 특 징
 - 가) Part Ass'y 모듈화 설계 적용
 - 나) 열플라즈마 토치는 모듈화 설계를 통해 일부 모듈 변경으로 비이송식 및 이송식 Type으로 변경 가능
 - 다) 열플라즈마 토치는 사용 부하전력 5 ~ 45kW로 가변 운전 가능

- 라) 방전전압 사용 범위는 약 50 ~ 500V, 방전전류 사용 범위는 약 5 ~ 100A
- 마) 열플라즈마 방전시 출력 가변에 따른 열플라즈마 방전 안정성 유지 및 이에 대한 보증 필요
- 바) 열플라즈마 방전시 방전가스 주입 유량 가변에 따른 열플라즈마 방전 안정성 유지 및 이에 대한 보증 필요
- 사) 열플라즈마 방전 가스 유량 사용 범위는 약 5 ~ 300LPM, 사용 가스 종류는 N₂, Ar, Air, He 등
- 아) 열플라즈마 토치 내부로 원료 물질인 입자 또는 가스 등이 주입될 수 있어야 하며, 나노분말 최적화를 위해 고온에 열플라즈마 제트 중심부에 주입될 수 있는 토치 구조 설계 필요

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

라. 비교

- 1) 해당 설비 운용 매뉴얼 및 P&ID, Ass'y 도면 (2D & 3D) 제공, 보증기간 1년
- 2) 기본 보유중인 나노분말 합성전용 공동형 열플라즈마 시스템과 결합하여 활용할 수 있게 설계 적용하고 전원장치에 맞게 매칭 최적화하여 플라즈마 아크 제어 구현 필요
- 3) 필요에 따라 토치 및 전원 설계 사양 변경 가능해야 함
- 4) 열플라즈마 토치 및 전원공급장치는 방전 안정성을 위해 토치-전원 매칭 최적화를 시운전을 통해 구현할 수 있어야 한다.